第 21 章　波动率建模：局部、随机、跳跃与粗糙 †

第 19.4 节介绍了三类模型，用以化解“公式只有一个波动率，市场却报出许多个”这一矛盾，并说明了每一类得到什么、付出什么。这足以把它们区分开，却不足以据此选定其中一类并说明理由。本章逐一展开，说明每一类如何构建、如何校准、其特有的失效代价多大，并加上第四类，即粗糙波动率。这是最新的进展，约在 2015 年之后才变得可用。数学推导放在 [技术附注 21]；正文只讨论每个模型刻画了什么、在哪里失效，以及如何识别失效。

贯穿全章的问题不是“哪个模型是对的”，因为没有哪个模型是对的。问题是哪个模型的错误对眼前这笔交易无关紧要，而回答这个问题，需要确切知道每个模型错在哪里。

本章按逻辑而不是按历史顺序展开（历史见第 21.14 节）。只要要求精确拟合今天的曲面，局部波动率就是必然的答案，所以第 21.2 节先讲它，第 21.3 节再说明这种拟合在动态上付出的代价；随后依次是 Heston 随机波动率、Merton 跳跃，以及二者结合的 Bates 模型。第 21.7 节用一个可测量的事实检验这三类模型，即股指偏斜所遵循的幂律 $T^{-0.4}$，三者都再现不了它。正是这一事实催生了第四类模型；其后各节转向交易台实际使用的混合模型、校准，以及模型分歧的代价。

本章所有算例都采用同一约定：$S_0 = 100$，$r = q = 0$。于是远期等于即期，“平值”在每个期限上都指执行价 100，数值反映的是模型差异而不是持有成本。方程中保留 r 与 q，因为实际使用模型时需要它们；算例中略去，因为它们只会干扰比较。

21.1　波动率模型必须做到什么

波动率模型面临两项要求，几乎每个模型都是牺牲其中一项来满足另一项。

拟合今天的曲面。模型若不能复现市场报出的普通期权价格，任何交易普通期权的人都可以对它套利。这是硬约束，不是偏好。

动态正确。模型还必须说明曲面将如何变动，因为任何路径依赖产品的价值都取决于此。第 19.11 节已在小范围内说明了这一点：即使是普通看涨期权的 delta，也取决于微笑是粘在执行价上还是粘在价值状态上，而这是动态问题，不是今天价格的问题。

普通期权市场无法确定动态。今天的曲面只是各期限风险中性分布的快照；能产生同一组终端分布的过程有无穷多个，它们在中间时刻的行为却截然不同。这种自由度正是本章的主题，第 21.11 节将度量它的价值。

表 21.1 列出了四类模型各自的取舍，值得在阅读后面各节之前先看一遍。没有哪一行能同时满足两项要求，所以本章最后给出的是一种选择方法，而不是一个胜出者。

21.2　局部波动率

令波动率是价格与时间的确定性函数：

$$dS = (r - q)\,S\,dt + \sigma_{\text{loc}}(S,t)\,S\,dW \tag{21.1}$$

表 21.1: 每一类得到什么、付出什么代价。

类别	得到	代价
局部波动率	精确拟合任何无套利曲面；保持市场完备	动态错误：模型的前向微笑（未来某日报出的微笑）会变平，市场的不会
随机波动率	动态符合现实，前向微笑近似平稳	拟合不了短端；市场不完备
跳跃	扩散模型做不出的短期限偏斜	偏斜随期限衰减过快；本质上无法对冲
粗糙波动率	由一个参数给出观察到的偏斜期限结构	非马尔可夫；模拟昂贵

Dupire 证明：对任何无套利的看涨期权价格曲面 $C(K,T)$，式 (21.1) 中恰好存在一个函数 σ_{loc} 能复现曲面上的每个价格，而且可以直接读出（在 $S=K$、$t=T$ 处取值）：

$$\sigma_{\text{loc}}^2(K,T) = \frac{\dfrac{\partial C}{\partial T} + (r-q)K\dfrac{\partial C}{\partial K} + qC}{\frac{1}{2}K^2\dfrac{\partial^2 C}{\partial K^2}} \tag{21.2}$$

式 (21.2) 有三点容易忽略。

*分母就是隐含概率密度。*它等于式 (19.1) 的 Breeden–Litzenberger 密度乘以 $\frac{1}{2}K^2e^{-rT}$。所以局部波动率是曲面中已有的两个量之比，它存在的充要条件正是密度为正且分子不为负。第 19.5 节的蝶式条件与日历条件在这里再次出现，成了模型的存在性条件。

*模型是完备的。*只有一个布朗运动和一个可交易资产，所以第 13.4 节的复制论证完全成立，每份期权都能用标的资产对冲。这是实实在在的优势：局部波动率账簿的 delta 有明确含义。

*拟合由构造保证精确，*不是校准出来的。不需要搜索任何参数。正因如此，对任何只由今天曲面决定的收益（例如没有报价的欧式期权），局部波动率至今仍是基准模型。

最简单的局部波动率是价格的单一幂函数，即 Cox（1975）的常弹性方差模型，$\sigma_{\text{loc}}(S) = \sigma S^{\beta-1}$（$\sigma$ 为尺度常数）：$\beta<1$ 时波动率随价格下跌而上升，一个参数就产生了偏斜；$\beta=1$ 与 $\beta=0$ 分别是对数正态与正态的情形。它拟合不了任何具体的曲面，但它的幂次作为 SABR 的 β 保留了下来（第 29.10 节）。

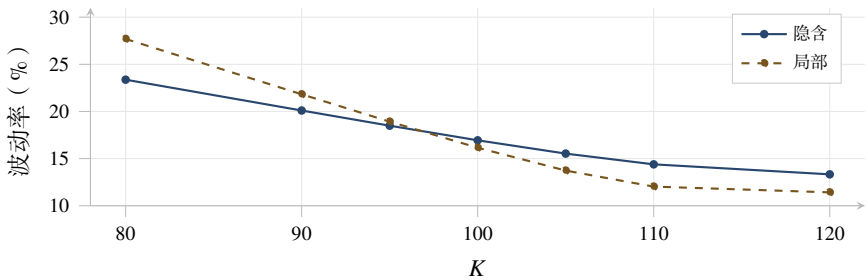


图 21.1: 同一 Heston 曲面上 1 年期的局部波动率与隐含波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 21.1　局部波动率的陡度约是隐含的两倍

取 Heston 模型（第 21.4 节）在图 21.2 基准情形下给出的曲面（任何无套利曲面都可以），应用式 (21.2)。看涨期权价格由 Heston 半解析公式算出，对执行价的导数取对数执行价 $y = \log K$ 上的中心差分（$C_y = \partial C/\partial y$，$K^2\,\partial^2 C/\partial K^2 = C_{yy} - C_y$），两翼的数值因而稳定；$\partial C/\partial T$ 取期限上的中心差分。这些价格由公式算出，不是报价，所以 [技术附注 21] 所说的差分噪声在这里不会出现。两个函数都在同一个自变量 K 处取值，但 K 的含义不同：对 σ_{impl}，它是 1 年后到期的期权的执行价；对 σ_{loc}，它是 1 年后该波动率所适用的价格水平。按本章约定，取 $S_0 = 100$、$r = q = 0$：

执行价	隐含波动率	局部波动率
80	23.37%	27.69%
90	20.10%	21.82%
95	18.49%	18.92%
100	16.94%	16.15%
105	15.53%	13.73%
110	14.39%	12.03%
120	13.33%	11.42%

用平值处对 $k = \log(K/S_0)$ 的斜率度量，取 ±5% 执行价对（即式 (21.3) 规定的度量方式），隐含波动率每单位 k 的斜率为 −0.296（从 95 到 105 约 3 个波动率点），局部波动率为 −0.518，比值为 **1.75**。

图 21.1 把两条曲线画在一起。这就是所谓“二倍法则”，其原因在于平均化。隐含波动率是能复现执行价为 K 的期权价格的单一数字，因此它是价格路径走向 K 途中所经历的局部波动率的平均。平均会抹平陡峭程度，要让平均值具有给定的斜率，底层函数必须陡峭约一倍。

所以局部波动率曲面再陡、两翼看上去再极端，也不是校准失败，而是算术的必然结果。

21.3　局部波动率错在哪里

第 19.4 节说局部波动率精确拟合今天的价格，却拙于预测价格的演化。下面说明其机制与量级。

由于 σ_{loc} 是 S 与 t 的固定函数，模型校准之后就没有剩余的自由度。特别是，它对**前向微笑**（将来某一日期为从该日起算的期权所报出的微笑）给出确定的预测，而这一预测的偏差有明确的方向。

先约定度量方式，因为从这里起本章报出的偏斜是数值而不是形状。第 19.1 节所说的“偏斜”指形状：隐含波动率随执行价上升而下降。若要度量，它就是隐含波动率对**对数价值状态**在平值处的斜率；下面各表还同时报出二阶导数：

$$\text{skew}(T) = \left.\frac{\partial \sigma_{\text{impl}}}{\partial k}\right|_{k=0}, \qquad \text{curvature}(T) = \left.\frac{\partial^2 \sigma_{\text{impl}}}{\partial k^2}\right|_{k=0} \tag{21.3}$$

其中 $k = \log(K/F)$，F 是标的资产在期权到期日的远期价格，对连续股息率为 q 的资产，$F = S_0 e^{(r-q)T}$。按本章约定 $r = q = 0$，所以全章 $F = S_0$，“平值”与“执行价等于远期价”指同一个执行价。**曲率**是微笑对同一变量的凸性：微笑为直线时为零，两翼都高于平值处切线时为正。二者通常用远期价两侧一对执行价（曲率还要加上远期价本身）上的有限差分估计：表中注明扰动幅度 h 时，两点关于 k 对称，即 Fe^{-h} 与 Fe^{h}；未注明时取 95 与 105，即“±5% 执行价对”。间隔这么窄，两种取法相差无几。

本章每张表都会报出偏斜，所以有三条性质需要在此说明。用对数价值状态而不用执行价，可使这个数与价格尺度无关：两个分别在 40 与 4,000 交易的标的，只要微笑形状相同，偏斜就相同。股票曲面的偏斜为负，偏斜越陡，这个数越负。偏斜的取值还取决于两个执行价相距多远，因为微

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

笑的斜率离开平值后会变化：第 21.4 节基准情形的 1 年期微笑用 ±5% 执行价对量得 −0.296，用 $h = 0.10$ 量得 −0.282。每张表都注明所用的扰动幅度；偏斜应在同一列内比较，不应跨表比较。

例 21.2　前向微笑会变平

取例 21.1 的曲面，在远期价上下 ±5% 处度量两种偏斜，局部波动率取在与各期限相同的日期上：

期限	隐含偏斜	局部波动率偏斜
3 个月	−0.479	−0.981
6 个月	−0.403	−0.770
1 年	−0.296	−0.518
2 年	−0.196	−0.320
3 年	−0.148	−0.231

局部波动率函数本身的偏斜从 3 个月到 3 年衰减到原来的四分之一以下。3 年后起算的 1 年期期权由第 3 到第 4 年之间的局部波动率定价，其偏斜从 −0.231 开始，而今天的 1 年期期权所用的偏斜是 −0.98 到 −0.52；模型于是预测 3 年后的前向微笑比今天的即期微笑平坦得多。

市场并非如此。远期起始期权（在未来某日才按当时平值设定执行价的期权）与棘轮期权（一串依次重置的远期起始期权）的成交偏斜与今天相当，即微笑按价值状态计大致平稳，并不衰减。因此局部波动率模型会把任何在未来偏斜变陡时获益的产品（虚值的远期起始看跌期权、买入看跌并卖出看涨的远期起始风险逆转）估得过低，把与之相反的产品估得过高；更糟的是，还会用错误的 vega 分布去对冲两者。

两笔产品可以有完全相同的普通期权对冲组合，前向微笑敞口却相差甚远，局部波动率只有一条变平了的前向微笑，区分不出两者。

还有一个更细微的后果。局部波动率把 σ 绑定在 S 上，即期下跌会沿着校准出的函数机械地抬高波动率。这使模型的 delta 系统性地偏离布莱克–斯科尔斯 delta，偏离方向可以用第 19.11 节的术语说明：即期上涨在粘性 delta 下会抬高固定执行价的隐含波动率，在局部波动率下则会压低它，因此局部波动率的 delta 甚至低于粘性执行价下的（布莱克–斯科尔斯）delta。第 19.11 节所述的股指实测行为介于两者之间：低于布莱克–斯科尔斯 delta，但没有局部波动率给出的那么低。

21.4　随机波动率

令波动率是与价格相关的第二个随机过程：

$$dS = (r - q)S\,dt + \sqrt{v}\,S\,dW_1, \qquad dv = \kappa(\theta - v)\,dt + \sigma_v\sqrt{v}\,dW_2, \qquad dW_1\,dW_2 = \rho\,dt \tag{21.4}$$

方差 v 以速率 κ 向长期水平 θ 均值回复，其波动率为 σ_v，与价格的相关系数为 ρ。扩散项中的平方根使 v 保持非负，但除非 $2\kappa\theta \geq \sigma_v^2$（即 Feller 条件），$v$ 可能触及零；拟合出的股票参数通常不满足这一条件（全章所用的基准情形 $v_0 = \theta = 0.04$、$\kappa = 1.5$、$\sigma_v = 0.6$、$\rho = -0.7$ 中 $2\kappa\theta = 0.12$，而 $\sigma_v^2 = 0.36$），这影响的是模拟（离散化的方差可能变负），而不是定价公式。平方根也使模型可解：特征函数 $\varphi(u) = \mathbb{E}\left[e^{iu\log S_T}\right]$（风险中性期望，$i = \sqrt{-1}$）有闭式表达，看涨期权价格可以由它经傅里叶反演得到，不必借助模拟：

$$C = S_0 e^{-qT}P_1 - Ke^{-rT}P_2, \qquad P_j = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{Re}\left[\frac{e^{-iu\log K}\varphi_j(u)}{iu}\right]du \tag{21.5}$$

其中 $\varphi_2 = \varphi$，$\varphi_1(u) = \varphi(u - i)/\varphi(-i)$，即以股票本身为计价单位的测度下的同一函数；$P_2$ 是看涨期权到期为实值的风险中性概率，P_1 是该股票测度下的同一概率，相当于 Heston 模型中的 $N(d_2)$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

与 $N(d_1)$。φ 本身是初等函数。记 $b = \kappa - \rho\sigma_v i u$，并令

$$d = \sqrt{b^2 + \sigma_v^2 (u^2 + iu)}, \qquad g = \frac{b - d}{b + d}$$

则特征函数为

$$\varphi(u) = \exp\left\{ iu\big(\log S_0 + (r - q)T\big) + A(T) + B(T)\, v_0 \right\}$$

其中

$$B(T) = \frac{b - d}{\sigma_v^2} \cdot \frac{1 - e^{-dT}}{1 - g e^{-dT}}, \qquad A(T) = \frac{\kappa\theta}{\sigma_v^2}\left[(b - d)T - 2\log\frac{1 - g e^{-dT}}{1 - g} \right]$$

以上就是全部：对每个 u，只需计算一个平方根、一个指数和一个对数，既没有积分，也没有递推。这就是“半闭式解”的含义：价格本身没有公式，但也不需要，因为除了上面的一维积分，其余部分都已显式写出。正因如此，整个曲面能在几秒内校准完毕。需要提醒的是，d 与上式中的对数都是复数，而代数只确定了 d^2：两个平方根都满足它，给出的 A 与 B 在代数上也等价。取上面写出的主根，对数保持连续；取另一个根，对数会跳跃 $2\pi i$，长期限的定价积分随之失效。[技术附注 21] 给出了完整推导，并把这种失效称为“小 Heston 陷阱”。

Heston 模型之所以成为标准模型，有三个与是否贴近现实关系不大的理由。第一是半闭式解。第二，它有五个参数（v_0、θ、κ、σ_v、ρ），多到足以拟合一条微笑，又少到可以解释。第三，每个参数都对应交易员本来就在关注的某种曲面特征。

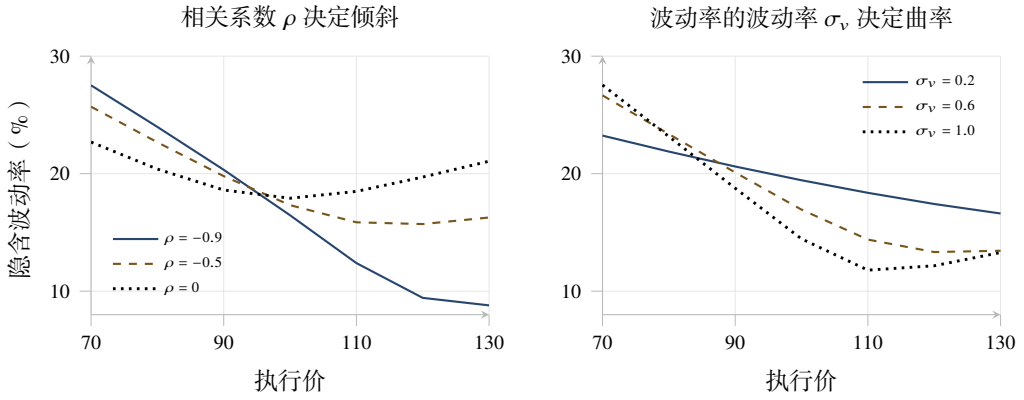


图 21.2: 1 年期 Heston 微笑。基准情形 $v_0 = \theta = 0.04$、$\kappa = 1.5$、$\sigma_v = 0.6$、$\rho = -0.7$；每一图各变动一个参数。

图 21.2 展示了交易员最常调整的两个参数。表 21.2 量化了五个参数中四个的作用；第五个参数 v_0 始终取 0.04。表中的偏斜与曲率为隐含波动率在对数价值状态上取 $h = 0.10$ 的一阶与二阶中心差分。

相关系数产生偏斜，而且产生的机理是对的。$\rho = 0$ 时偏斜为零，微笑精确到三位小数都是对称的，即第 19.1 节所说的外汇市场形状。ρ 取负值会使微笑倾斜，其经济含义就是第 19.9 节的杠杆解释，只是写成了一个参数：波动率随价格下跌而上升时，低执行价期权就会变贵。

波动率的波动率产生曲率。$\sigma_v = 0.2$ 时曲率为 -0.01，精确到两位小数，微笑是一条直线；$\sigma_v = 1.0$ 时曲率为 1.40，两翼都翘起。这就是第 19.9 节的机制：波动率本身的不确定性加厚了终端分布的两侧尾部。

两者相互影响，这正是实际校准的难点。把 σ_v 从 0.2 提高到 1.0，偏斜同时从 -0.112 变陡到 -0.340，平值水平也从 19.44% 降到 14.45%。没有哪个参数只影响一项特征，所以校准是真正的多

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

表 21.2: 自基准情形变动各参数时，1 年期平值水平、偏斜与曲率的变化。

	平值（%）	偏斜	曲率
基准（$\rho=-0.7$，$\sigma_v=0.6$，$\kappa=1.5$，$\theta=0.04$）	16.94	−0.282	0.36
$\rho=-0.9$	16.46	−0.398	−0.58
$\rho=0$	17.91	0.000	1.27
$\sigma_v=0.2$	19.44	−0.112	−0.01
$\sigma_v=1.0$	14.45	−0.340	1.40
$\kappa=5$	18.94	−0.155	0.03
$\theta=0.09$	22.70	−0.227	0.08

维优化，而不是一串一维拟合；拟合出的参数之间相关性很强，单独报告其中任何一个都会产生误导。

均值回复会抹平各种特征。$\kappa=5$ 时偏斜降到 −0.155，曲率降到 0.03：均值回复很快，方差来不及偏离，终端分布因而更接近对数正态。这是第 19.1 节所说的度量尺度之外、使偏斜随期限变平的平均化作用，也说明了为什么仅凭单一期限的微笑很难识别 κ：它的作用看上去就像期限变长。

*扩散型的方差在短端失效。*方差是扩散过程，在趋于零的时间区间内来不及变动，所以无论参数如何设定，平值偏斜在 $T\to 0$ 时都趋于有限的极限，不会像市场那样不断变陡。在基准情形下，1 个月偏斜是 1 年偏斜的 1.77 倍（$h=0.01$ 的斜率），市场的幂律则约为 2.7 倍。第 21.7 节度量这一差距；第 21.5 与 21.6 节是经典的两种替代：单独的跳跃，以及加在 Heston 上的跳跃。

利率市场则以 SABR 为标准，它着眼于重新拟合的速度：其波动率同样是随机的，但渐近展开直接给出隐含波动率的公式，因此整个互换期权微笑网格一天可以重新拟合许多次（第 29.10 节）。

21.5 跳跃

允许价格不连续地变动。在 Merton 模型中，以强度 λ 到达的跳跃会打断扩散过程，每次跳跃把价格乘以一个对数正态因子 Y：

$$\frac{dS}{S}=(r-q-\lambda\bar{k})\,dt+\sigma\,dW+(Y-1)\,dN,\qquad \bar{k}=\mathbb{E}[Y]-1 \tag{21.6}$$

其中 N 是强度为 λ 的泊松过程（在随机时刻逐次加一的跳跃计数，平均每年增加 λ 次），$\log Y$ 服从均值为 $\mu_J=\log(1+\bar{k})-\delta^2/2$、方差为 δ^2 的正态分布。漂移中的 $-\lambda\bar{k}$ 是补偿项：它减去跳跃的期望贡献，使平均为负的跳跃不会把价格拉到远期价以下，$e^{-(r-q)t}S_t$ 仍是鞅。

在恰好发生 n 次跳跃的条件下，到期价格又服从对数正态分布，所以期权价格是布莱克–斯科尔斯–默顿价值的泊松加权和，模型因此有闭式解：

$$C=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-\lambda^*T}(\lambda^*T)^n}{n!}\,C_{\mathrm{BSM}}(\sigma_n,r_n),\qquad \lambda^*=\lambda(1+\bar{k})$$

其中 $\sigma_n^2=\sigma^2+n\delta^2/T$、$r_n=r-\lambda\bar{k}+n\log(1+\bar{k})/T$。每一项是恰好跳跃 n 次的路径上的价格；强度取 λ^* 而不取 λ，是因为整个和按 r 贴现，而每一项按各自的 r_n 贴现。

Merton 的跳跃次数少、幅度大，按下文的 $\lambda=0.5$，平均约两年一次。Madan、Carr 与 Chang（1998）的方差伽马模型，以及 Carr、Geman、Madan 与 Yor（2002）对它的推广（称为 CGMY 模

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

型），走向了另一个极端：无穷多次小跳跃，通常没有扩散。它们能很好地拟合短期限偏斜，也与 Heston 一样用傅里叶反演定价，但偏斜同样像 Merton 模型那样随期限变平，主要用于拟合普通期权微笑并在其间插值。

引入跳跃的理由完全在于短期限。

例 21.3　跳跃能做到而扩散做不到的事

取 Merton 模型，$\sigma = 17\%$，跳跃强度 $\lambda = 0.5$（每年），平均跳幅 $\bar{k} = -10\%$，跳跃波动率 $\delta = 13\%$：

执行价	1 个月	3 个月	1 年
85	30.99%	23.82%	21.21%
90	25.07%	21.78%	20.81%
95	20.57%	20.35%	20.47%
100	18.77%	19.49%	20.18%
105	18.25%	18.99%	19.94%
110	18.42%	18.73%	19.74%

1 个月期限上，微笑从 85 处的 31.0% 降到 105 处的最低点 18.2%，再往外又翘起，跨度 12.7 个波动率点。1 年期限上，微笑在整个执行价范围内单调下降，从 85 处的 21.2% 降到 110 处的 19.7%，跨度仅 1.5 个点。

期限从 1 个月延长到 1 年，微笑的跨度缩小到原来的八分之一以下。扩散做不到这一点：在很短的时间内，连续路径根本走不了那么远，虚值 15% 的看跌期权因而几乎没有价值；只有不连续的跳跃才能做到。

这同时也是跳跃模型受批评之处。以平值偏斜度量（$h = 0.01$ 的斜率），跳跃模型 1 个月与 1 年的比值为 **3.7**；股指偏斜所遵循的幂律（第 21.7 节）约为 **2.7**。跳跃在短端做过了头，高出三分之一以上，扩散则做得不够。拟合 1 个月期权的模型会给 1 年期权定错价，除非允许跳跃参数随期限变化，但那等于放弃这个模型。

第 19.4 节已经指出，跳跃对完备性的破坏比随机波动率更严重：大小未知的跳跃无法用任何事先建立的头寸对冲。随机波动率留下的风险只是标的资产本身对冲不了，再加一份期权就能对冲，即像例 18.7 那样消去第 18 章展开式（式 (18.1)）中的 vega 项；跳跃风险则无法由标的资产与任何有限份期权对冲，因为这样的组合都不能对每一种可能的跳幅给出恰好匹配的收益。跳跃的幅度大到该展开式无法描述，所以无论把其中各项消得多彻底，都对付不了它。第 13.4 节的论证表明不完备市场没有唯一价格；有跳跃时，也不存在完美对冲：期权可以降低敞口，但任何有限份期权都消除不了它。

谁因承担跳跃风险而获得补偿。　这项风险既然无法对冲，就必须有人持有，而持有者要求补偿：第 19.10 节的波动率风险溢价，一部分补偿 delta 对冲者无法完全对冲掉的扩散型方差，另一部分补偿任何对冲都覆盖不了的不连续变动。后一部分集中在两翼与短期限，即例 21.3 中跳跃模型起作用的区域。这对校准很方便，对推断却很危险：陡峭的短期限看跌翼，既可以解释为真实世界中跳跃的概率高，也可以解释为承担跳跃风险的溢价高；期权价格是风险中性的，无法区分两者。

对交易台而言，后果是一条关于“谁该做空”的规则。delta 对冲的账簿可以持有扩散型方差风险并赚取其溢价。跳跃风险则无法跨标的分散，因为跳跃会跨标的聚集（第 23 章在日内数据中看到同样的聚集），所以系统性卖出短期限虚值期权的账簿，持有的是相互关联的尾部；第 22 章 2018 年 2 月 5 日的案例，正是大批做空波动率的头寸遭遇这种尾部时的情形。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

21.6 带跳跃的随机波动率

一种机制在短端做得不够，另一种做过了头，自然的做法就是同时使用两者。Bates（1996）正是如此：在Heston的方差过程之外，再给价格加上Merton的跳跃：

$$\frac{dS}{S} = (r - q - \lambda\bar{k})\,dt + \sqrt{v}\,dW_1 + (Y-1)\,dN, \qquad dv = \kappa(\theta - v)\,dt + \sigma_v\sqrt{v}\,dW_2 \tag{21.7}$$

其中 $dW_1\,dW_2 = \rho\,dt$，N、Y 与 $\bar{k}$ 的含义同式 (21.6)。跳跃假定与两个布朗运动都独立。

正是这一独立性使模型可用：$\log S_T$ 是相互独立的几部分之和，所以它的特征函数是乘积：

$$\varphi_{\text{Bates}}(u) = \varphi_{\text{Heston}}(u)\cdot\exp\left\{\lambda T\left(e^{iu\mu_J - u^2\delta^2/2} - 1\right) - iu\lambda\bar{k}T\right\}, \qquad \mu_J = \log(1+\bar{k}) - \frac{\delta^2}{2}$$

其中 φ_{Heston} 即第 21.4 节给出的特征函数。价格仍由反演式 (21.5) 给出，关于 d 取哪个根的警告同样适用。只需一个积分就能定价，所以短期限偏斜广泛使用Bates模型；[技术附注21] 推导了这个乘积，并从中还原出Merton级数。

Bates模型在Heston的五个参数之外增加了三个，作用于Heston够不到的地方：

- λ，到达强度，决定微笑中有多少来自跳跃而不是扩散。
- $\bar{k}$，平均跳跃幅度，使短期限微笑倾斜；短期限看跌期权变贵，正是因为它取负值。
- δ，跳跃波动率，使短期限的两翼张开。

例 21.4 在微笑上直接展示了这种分工。

例 21.4 两套机制各在何处起作用

取Heston基准情形，把扩散方差降到 $v_0 = \theta = 0.025$，再加上例 21.3 的跳跃（$\lambda = 0.5$，平均跳幅 −10%，跳跃波动率13%），使两套机制共同承担基准情形每年0.04的方差率：

执行价	1个月	3个月	1年
85	31.57%	26.08%	21.67%
90	26.52%	23.58%	20.36%
95	21.67%	20.68%	19.00%
100	17.17%	17.33%	17.55%
105	13.74%	14.08%	16.03%
110	15.06%	13.21%	14.57%

1个月期限上，微笑从85处的31.6%降到105处的13.7%，跨度17.8个波动率点，再往外又翘起。在同一组执行价上，Heston本身的1个月微笑跨度为11.1个点，跳跃模型为12.7个点：组合比任何一个成分都陡，因为跳跃产生的翼部现在叠加在本身就有偏斜的扩散之上。1年期限上跨度为7.1个点，Heston为7.3，跳跃模型为1.5。

1个月期限上，微笑的形状（看跌翼部以及105之外的上翘）来自跳跃模型；1年期限上，微笑来自Heston，连倾斜程度都一样。每套机制各自负责另一套够不到的期限。

图 21.3 画出了这一对比。左图中，Bates曲线沿看跌翼部紧贴跳跃曲线下行，过了105又随之翘起，只是从平值开始位置偏低，因为其扩散方差较小（0.025，跳跃模型为 $0.17^2 = 0.029$）；右图中，它与Heston曲线几乎重合，跳跃曲线则近乎平坦。表 21.3 量化了三个新参数各自对图形的影响。每一行都重设 $v_0 = \theta$，使方差率保持基准水平；偏斜与曲率为 $h = 0.10$ 的中心差分，最后一列是1个月与1年平值斜率之比（$h = 0.01$，同图 21.4），所以不是两个偏斜列之商。

先看1年期的几列。各行的偏斜都在 −0.24 与 −0.36 之间，曲率都接近零，所以在1年及更长

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

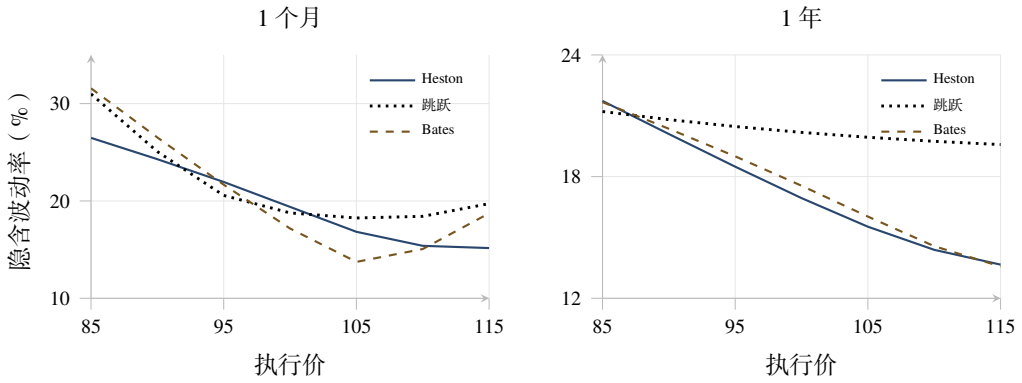


图 21.3: Heston、Merton 跳跃与 Bates 在 1 个月与 1 年上的微笑，参数同例 21.3 与例 21.4。

表 21.3: 自 Bates 基准情形（$\lambda = 0.5$，$\bar{k} = -0.10$，$\delta = 0.13$）变动各跳跃参数时，1 个月与 1 年的平值水平、偏斜与曲率。

		1 个月			1 年			
	$v_0 = \theta$	平值（%）	偏斜	曲率	平值（%）	偏斜	曲率	比值
基准	0.0250	17.17	−0.531	7.11	17.55	−0.289	−0.44	2.92
$\lambda = 0.25$	0.0325	18.35	−0.495	3.42	17.23	−0.287	−0.02	2.23
$\lambda = 1.0$	0.0101	13.96	−0.584	17.02	18.19	−0.287	−1.28	6.20
$\bar{k} = -0.05$	0.0297	18.07	−0.380	6.34	17.35	−0.253	0.17	2.55
$\bar{k} = -0.15$	0.0169	15.19	−0.703	10.33	17.75	−0.346	−1.36	3.63
$\delta = 0.05$	0.0330	18.92	−0.538	1.29	17.49	−0.246	0.01	2.77
$\delta = 0.20$	0.0121	13.13	−0.400	19.15	16.64	−0.359	−0.13	3.18

的期限上，三个跳跃参数几乎不起作用，微笑就是表 21.2 所描述的那样。而在 1 个月期限上，微笑几乎完全由它们决定。

强度决定微笑中有多少来自跳跃。λ 加倍到 1.0，扩散中只剩下四分之一的方差，1 个月平值水平从 17.2% 降到 14.0%，曲率从 7.1 升到 17.0：原本遍及整个分布的方差，现在集中到了尾部。1 年期几乎没有变化。

平均跳幅决定倾斜。$\bar{k}$ 从 −0.05 变到 −0.15，1 个月偏斜从 −0.380 变陡到 −0.703，1 个月与 1 年的比值从 2.55 升到 3.63。这个参数使短期限看跌期权变贵，也是校准看跌翼部时最先确定的参数。

跳跃波动率决定两翼。δ 从 0.05 变到 0.20，1 个月曲率从 1.3 升到 19.2，而在这一范围的上端，偏斜反而变平到 −0.400，因为很宽的跳跃分布加厚的是两侧尾部，而不只是左尾。

组合的效果体现在最后一列。基准情形 1 个月的平值斜率是 1 年的 **2.92** 倍，市场为 2.70，单独的 Heston 只有 1.77，单独的跳跃模型为 3.70；第 21.7 节把这四条曲线按期限画在一起。两个方向相反的误差叠加，短端的偏差大部分相互抵消。

长端却更差，而不是更好。3 年期偏斜为 1 年期值的 0.372，市场为 0.644，几乎与跳跃模型的 0.367 相同，比 Heston 本身的 0.494 偏离得还多。把方差从扩散转移到跳跃上，并不会把期限结构整体抬高，而是让它转了一个角度：跳跃偏斜集中在短期限，在长期限上可以忽略，因此短端的改善是以长端为代价的。调低强度只是两端此消彼长（$\lambda = 0.25$ 时 3 年比值改善到 0.42，1 个月却

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

降到2.23，低于市场）；调高强度则两端都偏得更远（$\lambda = 1.0$ 时为6.20 与0.317）。

八个参数足以让拟合满足某一本账簿的需要，所以许多股票交易台都用Bates 的某种版本为短期限普通期权定价。但这些参数给不出市场偏斜随期限变化所遵循的幂律（第 21.7 节）：两套互不相关、各自拟合曲面不同部分的机制，只是补丁，而不是解释。

21.7 偏斜的期限结构与三个模型的失败

第 21.4、21.5 与 21.6 节分别对偏斜随期限缩短的变化作了论断。把三者与市场并列，这些论断归结为一种明确而可度量的失效，下一节将最终给出解释。

记 $\psi(T)$ 为平值偏斜 (21.3) 的绝对值，

$$\psi(T) = -\left.\frac{\partial \sigma_{\text{impl}}}{\partial k}\right|_{k=0}$$

它在股票曲面上为正，偏斜变陡就是 ψ 上升。问题是 $T \to 0$ 时它如何变化。

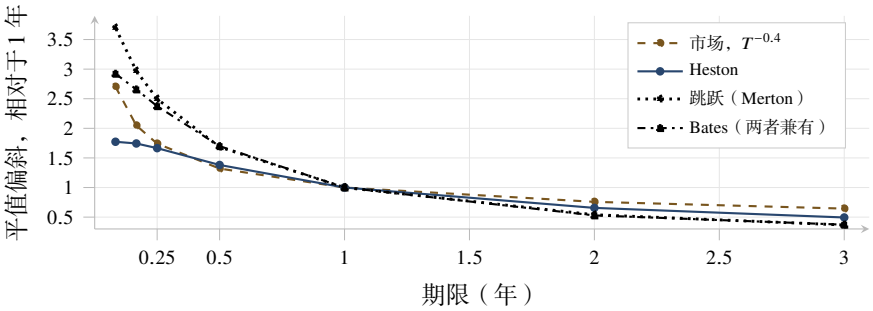


图 21.4: 平值偏斜随期限的变化，以 1 年期为 1 归一化：Heston 基准情形、例 21.3 的跳跃、例 21.4 的 Bates，以及幂律 $T^{-0.4}$；平值处的斜率，$h = 0.01$。

经验答案是幂律。在各个股指上，$\psi(T)$ 大致与 $T^{-\alpha}$ 成正比，α 约为 0.4，至少在约 1 个月到几年的期限上如此：期限越短，偏斜越陡。短于 1 个月时是否仍继续变陡，尚有争议，第 21.8 节将回到这一点。

经典随机波动率模型做不到这一点。原因第 21.4 节已经说过：方差是扩散过程，所以无论参数如何设定，$\psi(T)$ 在 $T \to 0$ 时都趋于有限常数。在图 21.4 中，从 1 年到 1 个月，Heston 的偏斜只升至 1.77 倍，市场则升至 2.70 倍。

长端的失效方向正好相反。到 3 年期，Heston 的偏斜衰减到 1 年期值的 0.494，市场则为 0.644。短端太平，长端又衰减太快，两者同时出现，这不是参数问题，而是结构问题。所以用 Heston 拟合整个曲面，结果是处处都拟合得不好，而不是某处拟合得好。

跳跃修复了短端，却又做过了头，如例 21.3 所示：比值为 3.7，市场为 2.7，即图 21.4 中的第三条曲线。Bates 是第四条曲线，它在短端取了折中（2.92，市场为 2.70），在长端则继承了跳跃模型的结果（0.372，市场为 0.644），原因正如第 21.6 节所述。

三个模型都做不出这条幂律。它们的方差要么是常数，要么是马尔可夫扩散，价格上有没有附加跳跃都一样；任何这类模型的短端偏斜，要么趋于饱和，要么只能靠跳跃参数逐个期限手工设定。市场曲线并不是另外三条曲线的某种折中，而是另一种形状，要拟合它，要么需要另一类过程，要么需要几个速度相差悬殊的普通过程。二十年来的情况一直如此：短期限问题打上了补丁，却从未得到解释。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

21.8　粗糙波动率

Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum 在一篇 2014 年发布、2018 年正式发表的论文中，直接用股指与高流动性期货的高频数据估计已实现波动率的光滑程度，发现了一个一直存在于数据之中的规律。

对数波动率的行为类似第 14.13 节的分数布朗运动，Hurst 参数 $H \approx 0.1$。普通布朗运动的 $H = 0.5$；$H = 0.1$ 时路径粗糙得多，锯齿更密，相邻增量的相关系数为 −0.43 而不是零。图 14.5 中的粗糙路径就是这类数据的样子。这一估计非常稳定：二十一个股指以及德国国债（Bund）、原油与黄金期货的 H 大致相同，样本期一分为二后仍在 0.06 到 0.20 之间，远离 0.5；后来的研究又在近两千只美国个股上得到了同样的粗糙度。

有两点使它不只是经验上的奇特现象。

它无需任何额外设定，就能产生观察到的偏斜期限结构。波动率由 Hurst 参数为 H 的分数布朗运动驱动的模型给出

$$\psi(T) \sim T^{H-1/2} \quad \text{as } T \to 0 \tag{21.8}$$

其中 $\sim$ 表示在该极限下成正比。取 $H = 0.1$ 得 $\psi(T) \sim T^{-0.4}$，正是观察到的幂律，而且只用了一个参数；$H = 0.5$ 则回到经典模型在短端趋于平坦的行为。图 21.4 中的“市场”曲线就是 $H = 0.1$ 时的式 (21.8)。

而且两个测度下得到的 H 大致相同。由物理测度（即生成这些数据的真实世界概率）下的已实现波动率估计出的值，与风险中性测度下由期权价格隐含出的值大致一致。从时间序列数据估计的参数，并不必然与从横截面价格估计的参数一致；两者一致时，这是关于过程本身的证据，而不只是拟合的结果。

案例 21.1　粗糙波动率如何变得可用

粗糙波动率起初是一个没人能用的模型。分数布朗运动不是马尔可夫过程：波动率未来路径的期望取决于全部历史，因此没有可以放上树的状态变量，也没有可解的偏微分方程。每个价格都需要一次模拟，而与价格联合精确模拟该模型的波动率，在 Cholesky 分解之后，每条路径的计算量是时间步数的 $O(n^2)$，普通扩散只是 $O(n)$。

大约在 2015 到 2021 年间，三项进展改变了这一局面。

*快速模拟。*混合格式对权重最大的最近冲击作精确计算，对较早冲击的权重作近似处理，把生成粗糙路径的成本降到与普通蒙特卡洛相当。

*马尔可夫近似。*对过去冲击的粗糙加权可以用少数几个速度相差悬殊的普通均值回复因子之和来逼近。这样就恢复了状态向量（通常为四到八维），随之也恢复了普通蒙特卡洛，维数不高时还可用第 20 章的偏微分方程方法。这是近似，但误差可控，多数实现都采用这种做法。

*神经网络校准。*靠反复模拟来校准粗糙模型，成本无法承受。离线训练一个从参数映射到隐含波动率曲面的网络，运行时再对它求逆，就能把需要数小时的校准缩短到数毫秒。这个网络并不预测什么，只是对一个已知但求值昂贵的函数作插值，所以它取代反复模拟时并不改变被校准的模型。

各方采用这类模型的进度并不一致。最先采用的是非银行做市商与部分对冲基金，用于短期限指数期权以及 SPX 与 VIX 期权之间的相对价值交易；银行的步伐较慢，多数奇异期权账簿仍使用第 21.9 节的局部–随机波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

> 这件事揭示了建模约束的本质。二十年来，业界假定波动率必须建模为马尔可夫扩散，短端的大多数失效都靠加入跳跃来修补。马尔可夫假定从来不是经济学主张，而是计算上的主张；一旦计算变得可以承受，人们就放弃了这个假定。值得一问的是：今天的建模惯例中，哪些是经济学，哪些只是因为计算还不够廉价才保留下来的权宜之计。

标准实现是Bayer、Friz 与Gatheral (2016) 的**粗糙Bergomi** 模型。值得把它写出来，因为它的三个参数各有一项主要作用：

$$\begin{aligned} \frac{dS}{S} &= (r-q)\,dt + \sqrt{v_t}\,dW_{1,t}, \qquad dW_1\,dW_2 = \rho\,dt \\ v_t &= \xi_0(t)\exp\left\{\eta\sqrt{2H}\int_0^t (t-s)^{H-1/2}\,dW_{2,s} - \frac{\eta^2}{2}\,t^{2H}\right\} \end{aligned} \tag{21.9}$$

由外向内读。$\xi_0(t)$ 是**远期方差曲线**，即今天对将来 t 时刻实现的方差所定的价格，由第19.3 节从普通期权曲面复制出的方差互换利率推出，第22 章讨论它的交易。它是输入而不是参数：指数项的均值为一，所以 $\mathbb{E}[v_t] = \xi_0(t)$，无论另外三个参数如何取值，这条曲线都能精确复现。积分是第14.13 节分数布朗运动的一种形式（Riemann–Liouville 形式：粗糙度同为 H，但增量不平稳），写成过去冲击的加权和：每个 $dW_{2,s}$ 的权重为 $(t-s)^{H-1/2}$，即第14.13 节所说的**核**（Heston 的核为 $e^{-\kappa(t-s)}$），$\sqrt{2H}$ 把方差归一化为 t^{2H}，所以 $-\frac{1}{2}\eta^2 t^{2H}$ 使指数项的均值保持为一。η 决定对数方差波动的幅度，ρ 是相关系数，作用与Heston 的 σ_v 和 ρ 相同。

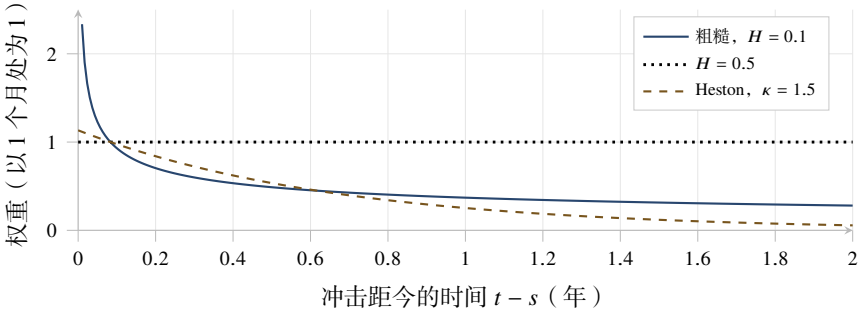


图 21.5: 过去一次方差冲击的权重随距今时间的变化，以1 个月处为1 归一化。

核是这个模型与以往所有模型的根本区别，图21.5 把它与Heston 的核画在一起。$H < 1/2$ 时幂次为负，权重在 $s \to t$ 时无限增大：最近的冲击占主导，这就是粗糙。但权重按幂函数而不是指数衰减，所以2 年前的冲击仍保有1 个月前冲击28% 的权重，而 $\kappa = 1.5$ 时Heston 的 $e^{-\kappa(t-s)}$ 只给它留下6%。粗糙波动率比均值回复扩散更锯齿，记忆也更长，而单一指数核无法兼顾这两点：要在短时间内变动那么大，Heston 需要很大的 σ_v；要记忆那么久，又需要很小的 κ；两种设定在同一条1 年期微笑上相互冲突。表21.4 按表21.2 与表21.3 的格式量化了三个参数的作用。表中数字由模拟得到（混合格式，200,000 条路径），偏斜的精度约为 ±0.01，比值约为 ±0.05；偏斜与曲率为半宽 $h = 0.10$ 的中心差分，比值则取自 ±5% 执行价对，因为蒙特卡洛噪声不允许采用表21.3 的 $h = 0.01$，所以它同样不是两个偏斜列之商。

三个参数中有两个的作用与Heston 完全相同。ρ 决定倾斜：$\rho = 0$ 时两个期限的偏斜都为零，微笑是对称的。η 决定曲率，并像 σ_v 那样带动水平一起变化：η 从1.0 变到3.0，1 个月曲率从 −0.1 升到13.3，平值水平从19.3% 降到15.2%。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

表 21.4: 自粗糙 Bergomi 基准情形（$H = 0.10$，$\eta = 1.9$，$\rho = -0.9$，平坦的 $\xi_0 = 0.04$）变动各参数时，1 个月与 1 年的平值水平、偏斜与曲率。

	1 个月			1 年			
	平值（%）	偏斜	曲率	平值（%）	偏斜	曲率	比值
基准	17.8	−0.63	4.3	16.3	−0.31	0.0	2.6
$H = 0.25$	18.6	−0.73	0.1	15.1	−0.39	−0.3	2.0
$H = 0.45$	19.5	−0.47	−0.3	15.3	−0.36	−0.2	1.3
$\eta = 1.0$	19.3	−0.51	−0.1	18.6	−0.19	−0.1	2.7
$\eta = 3.0$	15.2	−0.47	13.3	12.8	−0.30	2.1	2.1
$\rho = -0.5$	18.3	−0.34	5.9	17.1	−0.17	0.9	2.4
$\rho = 0$	18.6	0.00	6.7	17.7	0.00	1.2	—

第三个参数在 Heston 中没有对应。 H 从 0.10 变到 0.45，1 个月与 1 年的偏斜比值从 2.6 降到 1.3，式 (21.8) 预测的 $12^{1/2-H}$ 则为 2.70、1.86 与 1.13。式 (21.8) 描述的是期限趋于零时的偏斜，在 1 个月与 1 年之间只是近似（Heston 作为 $H = 1/2$ 的扩散型方差模型，给出 1.77 而不是 1），考虑到这一点，两者已经很接近。同时，这三行的 1 年偏斜始终在 −0.31 与 −0.39 之间。H 是期限结构参数：它决定偏斜在各期限之间如何分配，而不是 1 年期有多少偏斜；Heston 没有任何参数起这种作用。关于这张表，还有两点。其一，参数之间会相互影响：时间长度 t 上对数方差的标准差为 ηt^H，所以 η 相同时，越粗糙的过程在一个月内波动越大，1 个月平值水平随 H 下降而降低；而在一年内这些波动大多相互抵消，最粗糙一行的平均方差最不分散，1 年平值水平因而最高。其二，在指数曲面上，三个参数（远期方差曲线取自市场）的拟合优于 Heston 五个参数的拟合（Bayer、Friz 与 Gatheral，2016），这是支持该模型的最有力论据。

估计 H。　这个数字不是从期权价格得来的。Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum 用五分钟收益率构造已实现方差的日序列，取其平方根得到第 t 日的已实现波动率 σ_t，再取对数，然后对 1 天到大约 30 天的每个滞后 Δ，计算该滞后上变动的 p 次方的平均值

$$m(p,\Delta) = \frac{1}{n}\sum_t \left|\log\sigma_{t+\Delta} - \log\sigma_t\right|^p$$

（对样本中的 n 对日期取平均，p 约从 0.5 取到 3）。对不同起始日取平均度量的是同一个量，因为他们所拟合的过程（分数布朗运动及其缓慢均值回复的变体）增量平稳：Δ 天内的变动无论从哪一天开始，分布都相同。再由自相似性得 $m(p,\Delta) \propto \Delta^{pH}$，所以 $\log m$ 对 $\log\Delta$ 回归的斜率为 pH；回归所得斜率正如模型要求的那样与 p 成正比，而且在所考察的每个指数上，H 都在 0.1 的量级，远离 0.5。这个数字有两点需要提醒。第一，已实现方差是方差的估计值而不是方差本身，其中的测量噪声会使序列看起来比实际更粗糙；测得的粗糙度中有多少来自噪声，至今仍有争论，本节末尾将说明这一点。第二，这一估计是在物理测度下做的；为期权定价的 H 是在风险中性测度下从偏斜的期限结构中读出的，二者大致一致（即本节开头所说）是证据，而不是假定。

研究前沿。　2019 年以来有两项进展值得了解。粗糙 Heston 用幂函数核取代 Heston 中方差冲击的指数衰减（图 21.5）。由于该模型仍是仿射的（特征函数的对数关于今天的远期方差曲线是线性的，正如 Heston 的对数特征函数关于上面的 v_0 那样），特征函数得以保留：它满足一个分数 Riccati 方程，没有闭式解，需要数值求解，但只用一个积分仍可为普通期权定价，第 21.4 节的方

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

法可以整套沿用。另一项是联合校准问题，即用一个模型同时拟合股指微笑与第 22 章的 VIX 微笑。经典模型长期解决不了它，粗糙波动率缩小了差距，但没有消除。在能同时拟合两者的模型中，路径依赖波动率把今天的波动率设为股指自身过去路径（近期收益率及其平方）的加权函数，而不是某个独立因子的函数。这是从建模角度看到的第 19.9 节的杠杆效应。

有两点需要提醒。第一，粗糙模型对普通期权曲面拟合得很好，它在奇异期权定价上的优势确实存在，但没有普通期权拟合所显示的那么大。第二，对任何在极短端敏感的产品而言，H 的选择都很重要，因为那里恰恰是模型预测最有特点、市场数据又最稀少的地方。

仍有争议之处。 2022 年以来，支持粗糙性的每一条论据都受到了质疑。El Amrani 与 Guyon（2023）用标普 500、欧洲斯托克 50 与 DAX 的曲面发现，幂律在约 1 个月到 3 年之间拟合良好，短于 1 个月则不然，那里趋向有限极限的偏斜拟合得更好。Cont 与 Das（2024）表明，由并不粗糙的过程估计出的已实现波动率，测量起来仍可能显得粗糙，所以由时间序列估计的 H 可能部分是估计误差造成的假象。Abi Jaber、Illand 与 Li（2023）的五次 Ornstein–Uhlenbeck 模型（一个均值回复高斯因子的多项式）只用一个马尔可夫因子、不含粗糙路径，就能联合拟合 SPX 与 VIX 微笑，其陡峭的短端偏斜来自快速均值回复与很大的波动率的波动率。粗糙波动率仍是对偏斜期限结构最简洁的解释；波动率是否真的粗糙，尚无定论。

21.9 局部–随机波动率

交易台对模型有所分工。只由普通期权曲面决定的收益用局部波动率，跳跃模型主要用于短期限偏斜；对路径依赖的股票与外汇奇异期权，交易台使用的既不是第 21.2 节的模型，也不是第 21.4 节的模型，而是两者的结合：

$$dS = (r - q)S\,dt + L(S,t)\sqrt{v}\,S\,dW_1 \tag{21.10}$$

其中 v 服从式 (21.4) 那样的随机波动率过程。函数 $L(S,t)$ 称为**杠杆函数**，其取法使模型精确复现普通期权曲面。

随机部分提供符合现实的动态，杠杆函数吸收其余全部差异，使拟合精确。下面说明 L 是什么、这一构造中唯一的自由选择会如何影响价格，以及由谁来作这个选择。

杠杆函数是什么。 模型能复现普通期权曲面，当且仅当瞬时方差在每个日期给定即期价格下的条件均值等于该处的 Dupire 局部方差。这是 [技术附注 21] 由 Gyöngy 定理推出的结果；因此局部方差本身也是一个平均值，即经过 (S,t) 的各条路径上瞬时方差的平均。对式 (21.10)，瞬时方差为 $L^2 v$，于是

$$L^2(S,t) = \frac{\sigma_{\text{loc}}^2(S,t)}{\mathbb{E}\left[\, v_t \mid S_t = S \,\right]} \tag{21.11}$$

分子是曲面在 (S,t) 处要求的方差，分母是随机因子在该处平均提供的方差。杠杆函数就是微笑中随机因子未能解释的部分：随机模型提供不足处它大于一，提供过多处它小于一，随机模型已经拟合的地方它恰好等于一。这个方程是循环的：右边的条件期望取决于路径，而路径又取决于 L。求解时沿时间逐步向前推进，可以用前向偏微分方程，也可以用粒子方法，即在模拟路径推进的同时从路径本身估计这一期望。[技术附注 21] 给出这个不动点问题以及求解它的两种方法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

混合参数。　把波动率的波动率按 $\sigma_v \to \zeta\,\sigma_v$ 缩放，$\zeta \in [0,1]$，并在每个取值上重新校准 L。$\zeta = 0$ 时方差是确定性的，式 (21.11) 的分母就是 $v(t)$，$L = \sigma_{\text{loc}}/\sqrt{v}$，即纯局部波动率。$\zeta = 1$ 时随机因子尽可能多地解释微笑，L 只承担残差。每个取值都能精确复现普通期权，这正是 ζ 与本章其他参数的不同之处：它不是拟合参数，而是关于动态的选择，普通期权市场无法替你作出。图 21.6 显示了它对 L 的影响。图中的普通期权曲面，是Heston 模型在图 21.2 基准情形下给出的整个隐含波动率曲面（所有执行价与期限），随机因子也正是这一基准情形的方差过程，所以 $\zeta = 1$ 时随机模型已经完成拟合，算出的 L 处处等于一，这验证了构造运作正常。$\zeta = 0$ 时杠杆函数承担了局部波动率的全部形状，从即期价格 75 处的 1.51 降到 115 处的 0.57；$\zeta = 0.5$ 时更平坦，但并不居中：在略低于平值处它低于另两条曲线，因为半强度的随机因子在平值处提供的方差多于曲面所需。

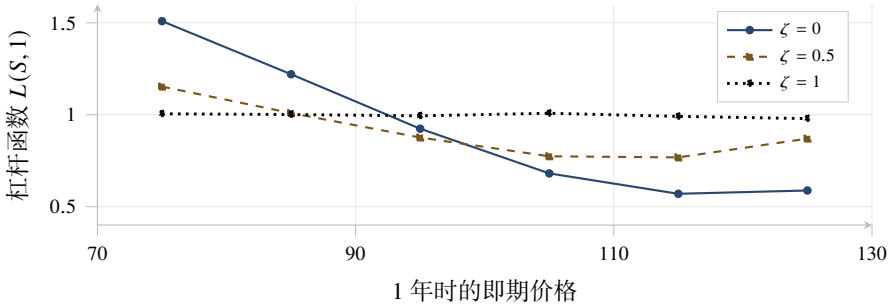


图 21.6: Heston 自身曲面上 1 年期的杠杆函数，混合参数取三个值。

例 21.5　作为调节旋钮的混合参数

用Heston 基准情形生成普通期权曲面；在 ζ 的五个取值上，以粒子方法把局部–随机模型 (21.10) 校准到该曲面，并为 1 年期向上敲出看涨期权定价：执行价 100，障碍 110，每日监测，即期价格首次触及 110 即作废；存活概率为从未触及障碍的路径所占比例。采用粒子方法蒙特卡洛，80,000 条路径；普通期权检验比较模型在三个执行价上给出的 1 年期隐含波动率与Heston 的 23.37%、16.94% 与 13.33%。

	1 年期普通期权拟合				
混合参数 ζ	$K = 80$	$K = 100$	$K = 120$	向上敲出 110	存活概率
0	23.35%	16.96%	13.30%	0.420	44.8%
0.25	23.34%	16.94%	13.29%	0.463	45.7%
0.5	23.27%	16.89%	13.28%	0.572	47.7%
0.75	23.21%	16.85%	13.23%	0.707	50.2%
1	23.24%	16.85%	13.23%	0.845	52.7%

普通期权各列几乎不变。每一行与目标的差都在 0.2 个波动率点以内，这正是模拟以及按即期价格区间取平均带来的噪声：正如构造所保证的，拟合在每个取值上都是精确的。障碍期权一列翻了一倍。从 $\zeta = 0$ 到 1，同一份期权、同一个普通期权曲面，价格从 0.420 单调上升到 0.845，因此两者之间的任何一个值都对应旋钮的某个位置。两端都是合法且已校准的模型，普通期权市场的任何报价都无法区分它们。这两端正是例 21.7 的两个模型，那里的独立模拟给同一份期权定价为 0.4244 与 0.8402，与这里的 0.420 和 0.845 之差在两次模拟的标准误差（约 0.005 与 0.008）之内。

第 21.11 节将回到这份期权，解释价差的方向：终点落在执行价与障碍之间的随机波动率路径，途中未触及障碍的可能性要大得多。

所以混合参数并不是一个麻烦。它就是做成旋钮的模型风险：交易台在旋钮两端为同一份障碍期权定价，无需搭建第二个模型，就能度量自身对建模选择的敞口。应该提交风险委员会的，是

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这个区间（这里相差两倍），而不是区间的任何一端。

由谁、如何设定旋钮。 这个模型是两类交易台的标准模型，但它们设定 ζ 的方式不同。在外汇市场上，局部–随机波动率自 2000 年代中期起就是障碍与触碰类产品的标准模型，单触期权与双边无触碰期权（汇率在到期前触及某一水平、或始终不离开某一区间时，支付一笔固定金额）的交易活跃到足以用于校准：交易台选取能复现其价格的 ζ，等于市场已经为旋钮定了价。股票市场没有这样的工具。障碍期权、自动赎回结构与棘轮都在场外交易，为它们定价的恰恰是需要以它们为输入的交易台，所以 ζ 只能靠判断设定，依据隐含波动率的历史波动率、前向微笑的历史表现或公司政策；第 21.11 节将论证，此时如实的输出应当是区间而不是单一数值。对这一设定最敏感的，是价值取决于前向微笑的产品：自动赎回结构与第 35 章的雪球，其敲入看跌期权的障碍位于期权的实值一侧，正是例 21.7 表明两个模型分歧所在的反向障碍情形。境内的情形更突出：没有流动性好的长期限期权，也没有远期起始市场，ζ 无法校准，只能假定，第 21.13 节将回到这一点。

实际使用中的问题。 式 (21.11) 带来两个实际后果。第一，L 是今天曲面的函数，不能校准一次就一直沿用；曲面一变就要重新推导，实际上即每天一次，而重新校准正是运行这个模型的主要成本。第二，分母是由有限条路径估计的条件期望，所以 L 在两翼噪声最大，因为那里路径最少。两翼的锯齿是估计方法的产物而非新发现，使用前会先作平滑。这个模型给出的 delta 与 vega 也介于局部波动率与 Heston 之间，所以随 ζ 变化的不只是价格，还有对冲。

21.10 校准实务

上述每个模型在使用之前都必须先拟合，而实际造成损失的，多半恰恰是拟合这一步。有三项决策比模型选择更重要。

拟合什么。 一个曲面包含数百条质量悬殊的报价：1 个月平值期权连续成交，5 年期 10 delta 看跌期权每月只成交两次。对所有报价一视同仁地拟合，会让最不可靠的报价决定参数。

标准的补救办法是拟合隐含波动率而不是价格（等价地，把每个价格误差除以该期权的 vega），并按流动性（买卖价差宽度或未平仓量）为各报价加权。除以 vega 是最常见的做法，因为它以波动率点度量每个误差，而期权正是以波动率点报价、买卖价差也以它设定，所以翼部期权的误差与平值期权的同样重要。反过来乘以 vega 为波动率误差加权，就把它们又变回了价格误差，而价格误差由平值期权主导。

拟合质量与参数稳定性。 每天对整个曲面重新拟合的模型，会给出剧烈跳动的参数。其中一部分变动是真实的；更多的则是优化器沿目标函数的平坦方向用一个参数替代另一个，而表 21.2 中参数作用的相互重叠正是其来源。

其后果并非无关痛痒。用跳动的参数重估账簿，会产生虚假盈亏，交易台无法区分真实的市值变动与校准造成的假象。因此标准做法是对偏离前一日参数的变动施加惩罚（即正则项），以稍差的拟合换取在时间上有意义的参数。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

校准服务于哪项风险。　拟合了整个曲面的模型，对其中任何一部分都拟合得不算特别好。如果账簿的敞口集中在 1 年期 25 delta 看跌期权上，就应以它为校准目标，其他地方的拟合就不那么重要。

校准目标应当与对冲相匹配：一个复现了每条报价、却把账簿上唯一头寸对冲错了的模型，是失败的模型。例 21.6 表明，仅目标函数就会改变拟合结果。

例 21.6　同一曲面，两种拟合

用 Heston 拟合例 21.3 中跳跃模型生成的曲面（任何 Heston 参数都无法复现它），期限为 1 个月、3 个月与 1 年，执行价 80 至 120。一种拟合最小化价格误差平方和；另一种先把每个价格误差除以该期权的 vega，一阶近似下这就是隐含波动率误差。

价格误差主要来自平值期权，因为它们的 vega 最大，同样的波动率误差在那里代价最高。1 个月期执行价 80 的看跌期权只值 0.05 美元，所以第一种拟合使其隐含波动率低了 7.08 个点，而 1 个月平值期权只差 0.12 个点。第二种拟合把这一翼部误差降到 4.01 个点，代价是平值处差 0.19 个点，1 个月期的平均绝对误差从 1.72 个点降到 1.11 个点。若改为乘以 vega 为波动率误差加权，结果又接近第一种拟合（翼部 6.67 个点）。

两者都不是普遍正确的。第一种适合账簿以平值跨式为主的交易台；第二种适合账簿集中在两翼的交易台，例如第 19.8 节的结构化产品发行方。目标函数隐含着对账簿的假定，应当有意识地选定，而不是沿用软件的默认设置。

21.11　量化模型风险

第 19.12 节指出，两个都完美拟合今天曲面的模型，可以给同一份障碍期权定出相差甚远的价格。现在可以验证这一断言了，因为第 21.2 与 21.4 节给出了两个由构造保证在每一份普通期权上都一致的模型。

例 21.7　同样的普通期权，两个障碍价格

取图 21.2 的 Heston 参数，由 Heston 自身的普通期权价格经式 (21.2) 导出局部波动率曲面。这样两个模型在每一份欧式期权上都一致：用模拟定价，1 年期执行价 100 的看涨期权在 Heston 下为 6.766，在局部波动率下为 6.767，半解析值为 6.751，在蒙特卡洛误差范围内相等。

现在在两个模型下为 1 年期、按日观察的障碍期权定价，两个模型使用同一批随机数，以便直接度量两者之差，而不是用两个含噪声的价格相减。这正是第 20.10 节引入共同随机数的目的。

障碍	Heston	局部波动率	差额（± 标准误差）	相对
向下敲出看涨期权，执行价 100				
80	6.5286	6.5821	+0.053 ± 0.015	+0.8%
85	6.2180	6.2962	+0.078 ± 0.015	+1.3%
90	5.5388	5.6138	+0.075 ± 0.015	+1.4%
向上敲出看涨期权，执行价 100				
130	5.8138	5.5787	−0.235 ± 0.015	−4.0%
120	4.0046	3.4193	−0.585 ± 0.013	−14.6%
115	2.4071	1.7138	−0.693 ± 0.010	−28.8%
110	0.8402	0.4244	−0.416 ± 0.005	**−49.5%**

对向下敲出期权，两个模型相差约百分之一，交易台可以忽略。对向上敲出期权，两者相差将近价格的一半。

所以模型风险并不是“障碍期权”这类工具本身的属性，而取决于收益产生的区域与模型分歧所在区域的相对位置。平值向下敲出看涨期权的收益产生在远高于障碍的区域，在那里，普通期权已经确定了分布，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

两个模型的描述几乎相同。反向敲出期权（即第 19.12 节描述的情形，这里的向上敲出看涨期权正是如此）只在执行价与障碍之间的窄带中产生收益，而这条窄带恰恰是曲面对模型约束最弱的地方：任何单个普通期权都无法刻画“到期落在带内”与“从未触及带顶”这两个事件的联合行为。

价差的方向值得仔细说明，因为一个听上去合理的论证会得出相反的结论。有人可能这样推理：局部波动率在即期价格较高处很低（例 21.1 给出 1 年时即期价格 110 处为 12.0%，100 处为 16.2%），所以路径接近上方障碍的速度较慢，敲出较少，期权应当更值钱。实际上它反而更便宜，而且前提不成立：局部波动率路径敲出得更多（例 21.5 中存活 44.8%，Heston 下为 52.7%）。两个模型在每个到期价格水平上的概率相同，所以关键在于给定终点位置时的存活概率。终点落在 108 与 110 之间的路径中，Heston 下有 39% 从未触及 110，局部波动率下只有 14%；终点在 100 与 102 之间的路径中，二者为 77% 对 57%。Heston 下既有平静路径也有剧烈路径，平静路径不触及障碍也能到达这条窄带；局部波动率在每个即期价格与日期上只有一个波动率，用它复现同样的终端分布，便没有平静路径可言。

所以普通期权市场并没有为这类产品定价，再多的重新校准也做不到；应当报告的是例 21.5 的混合参数给出的区间，只有区间很宽时才有必要，这张表正是在交易之前指出哪些产品属于这一类。

案例 21.2　模型选择体现在盈亏上

自动赎回结构是本章模型选择造成实际亏损的最明显例子。

第 12.12 节与第 35 章描述的这类结构，内嵌一份由投资者卖给发行方的向下敲入看跌期权，并设有一系列离散观察日。其价值取决于普通期权曲面无法确定的三个因素：微笑在观察日之间如何演化，波动率在障碍附近如何变化，以及（对挂钩多个标的的票据而言）标的之间的相关性在下跌中如何上升。

发行方对这些账簿作动态对冲，对冲比率由模型算出。2010 年代，许多发行方用局部波动率为这些产品定价，因为它能精确拟合普通期权，而且拟合结果可以复核。例 21.2 已经指出了这一假定的缺陷。发行方持有敲入看跌期权的多头，同时是票息与提前赎回支付的空头，这些支付都是数字期权，而前向偏斜变陡会同时抬高两者的价值，所以净敞口的符号取决于障碍与票息。在许多票据上数字期权占主导，前向偏斜变陡时发行方亏损，而预测前向微笑会变平的局部波动率就低估了发行方的负债；无论哪种票据，局部波动率都会把 vega 分布放在错误的期限上。

市场平静时，这一后果看不出来；指数跌向敲入区域时才会显现，那时前向微笑最为关键，设定错误的对冲必须迅速调整。第 18.12 节描述了由此产生的对冲流（发行人在下跌中买入股指期货，到障碍处转而卖出，并撤走这部分买盘）；模型层面的问题是：为什么对冲恰恰需要在那一刻调整，而不是更早。

此后，交易台转而用局部–随机波动率管理这些账簿，第 21.9 节的混合参数如今是一阶风险指标，而不是技术设定。交易台改用它，是因为简单模型的错误有代价，而这个代价在一次回撤中才暴露出来。

一般性的教训是：模型的失效方式决定了它能为什么定价。局部波动率能拟合但预测错误，随机波动率预测正确却拟合不上，同时取决于两者的产品就需要把两者结合，剩余的不确定性则在结合中的自由参数里。

21.12　如何选择模型

这一决策的依据不是模型是否贴近现实，而是这笔交易的价值会受哪一种失效影响。

为普通期权账簿估值 → 不用模型。用第 19.12 节的曲面插值即可。

为障碍期权或自动赎回结构定价 → 局部–随机波动率，并报告混合参数取值范围内的价格区

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

间，因为在这种情形下，模型选择关系到实实在在的金额。

远期起始产品、棘轮 → 随机或粗糙波动率。局部波动率在结构上就把前向微笑弄错了（例 21.2），而前向微笑正是这类产品的核心。

极短期限期权 → 在业务时间时钟上直接拟合的微笑（第 23.9 节），再用粗糙波动率或跳跃检验是否有某个过程能够产生它。经典随机波动率做不出这种偏斜，而第 23 章的 0DTE 市场完全处于这一区域。

互换期权与利率微笑 → SABR，设定与校准见第 29.10 节。

另有两个习惯，与第 20 章的两个习惯相对应。

校准到实际用于对冲的工具上。应当拟合实际进入对冲的工具，并在这些工具上而不是在总体上检查拟合效果。

用不同模型各定价一次。两者的价差不是应当平均掉的噪声，它正是这笔交易模型风险的度量；例 21.7 表明，两个在所有可观察量上一致的模型可以相差多远。

21.13　中国市场的若干差异

本章的模型是普适的。境内的差别在于*数据是否足以支撑校准*，以及*哪些产品确实需要这些模型*。

自由度多于数据点

第 19.13 节指出了境内曲面的两项限制：挂牌执行价范围窄，成交高度集中于少数标的与少数期限。结合本章的模型，就会出现一个具体的问题。

用五参数的 Heston 模型拟合只有五到七个可靠报价的微笑，会得到近乎完美的拟合和毫无意义的参数。拟合良好并不是好消息：报价太少，许多参数组合拟合得同样好，因此拟合优度不包含关于参数的信息。第 21.10 节所说的平坦方向，在境内不是“很多”，而是占据主导。

其后果有三：

*参数无法解释。*报告境内标的上校准出的 κ 或 θ，多半只是在报告优化器的初值。

*参数不稳定。*逐日重新拟合会得到剧烈跳动的参数，第 21.10 节的正则化在这里不是锦上添花，而是结果可用的前提。

*模型比较无法进行。*第 21.12 节建议“用两个模型各定价一次，看价差”。两个模型都在过度拟合同一组稀疏报价时，这个价差度量的是过度拟合程度的差异，而不是模型风险。

*务实的做法是减少参数，而不是增加数据。*按历史数据固定 κ 与 θ，只逐日校准 v_0、σ_v 与 ρ，所得模型拟合较差，但参数更有意义。在境内，这通常是正确的取舍。

偏斜方向翻转意味着 ρ 会变号

第 19.13 节指出，境内偏斜的方向并不稳定：平静与上涨行情中微笑往往较为对称，甚至向右偏，下跌行情中则迅速翻转到看跌一侧。

用本章的术语说，这意味着*校准出的 ρ 会变号*。ρ 是式 (21.4) 中价格与波动率的相关系数，决定偏斜的方向；它变号意味着模型所描述的价量关系反了过来。ρ 从 −0.6 变到 +0.2，描述的是两种不同的价量关系。

逐日重新校准的流程却把它们当作同一模型的两次校准。这在两方面造成实际损害：账簿的 vanna 与 volga（第 18.6 节）会随符号翻转而改变方向；任何依赖 ρ 的对冲，在翻转的那几天会指向相反方向。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

稳妥的处理办法是把行情状态作为模型的一部分：分别维护上涨与下跌两组参数，并明确记录切换的时点与依据。这比假定一个模型在各种行情下都有效更符合实际，也更便于复核。

雪球最需要的，恰是境内最缺数据的量

第 21.11 节的结论在境内比在国际市场更重要，原因是一个不幸的巧合。

雪球与自动赎回结构对前向偏斜敏感，即例 21.2 讨论的量。而境内几乎没有可用于校准前向偏斜的数据：没有流动性好的长期限期权，没有远期起始期权市场，棘轮产品也没有可观察的报价。

因此，第 21.9 节的混合参数在境内无法用市场数据校准，只能假定。国际外汇交易台可以用触碰类期权的报价拟合它，国际股票交易台也只能靠判断设定；在境内，它同样是建模者自行选定的数值，并直接决定发行方认为自己做空了多少前向偏斜。

境内雪球定价中最大的不确定性不在模型选择，而在一个无法观察的参数，因此第 21.12 节“报告区间”的建议在境内是必需的：让混合参数遍历全部取值范围，并把由此得到的价格区间作为定价的一部分记录下来。

涨跌停与停牌可能使 H 估计偏高

粗糙波动率的经验基础，是用高频数据估计已实现波动率的光滑程度。境内有高频数据，但有两项制度特征可能系统性地干扰这一估计。

*涨跌停板截断了日内极值。*日收益率被限制在 ±10%（或相应品种的幅度）以内，使波动率序列看起来比实际更温和，剧烈跳变更少；关于涨跌停的实证研究还发现，触及涨跌停后的波动会外溢到随后几个交易日，即把一次冲击分摊到几天之中。

*停牌造成数据缺口。*停牌期间没有观察值，如果估计方法把缺口当作“没有波动”而不是“波动未被观察到”，就会把一段高波动时期记录为平静期。

两者很可能朝同一方向起作用：*使估计出的 H 偏高*，即让波动率路径显得比实际更光滑。这是基于机制的推论，而不是实测结果。它与 Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum 自己的观察方向一致：他们指出，用全天已实现方差代替瞬时方差会高估 H，因为积分本身就是一种平滑；但波动率代理变量中的测量误差会把估计推向更粗糙的一侧，因此境内净偏差的大小尚无定论。所以，直接把国际文献的 $H \approx 0.1$ 搬到境内，或者用境内数据估出一个更高的 H，都需要谨慎：前者忽略了市场结构的差异，后者混入了制度造成的偏差。

境内与国际市场的 H 是否相同，尚无可靠答案；任何以 H 为关键输入的境内定价，都应把它视为假定的参数，而不是测得的常数。

境内哪些产品确实需要这些模型

综合上述限制，境内的实际分工如下。

场内股票类期权（ETF 期权与股指期权）：不需要本章的任何模型。它们是欧式期权（第 10.13 节），布莱克–斯科尔斯–默顿公式加曲面插值就足够了。

场外普通期权：同上，另加第 19.13 节的借券成本调整。

雪球与自动赎回结构：这是本章模型真正派上用场的地方，具体而言是局部–随机波动率加混合参数扫描。

商品期权：第 19.13 节指出它们呈反向偏斜。用本章的术语说，这意味着校准出的 ρ 为正，与股票相反；这是模型正确反映标的经济特征的例子，而不是需要解释的异常。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

利率产品：SABR 用于挂钩 LPR 的期权类结构（第 29.7 节）。境内利率虽已降至历史低位，但仍为正且离零还有一段距离（截至 2026 年 10 月，一年期 LPR 为 3.0%，短端货币市场利率低于 2%），因此 β 取 0.5 或 1 都可行，不像 2014–2022 年负利率时期的欧元市场那样，只能取 $\beta = 0$ 或改用位移 SABR。

监管对建模选择的约束

最后一点是制度性的，其影响比通常认为的更大。

第 20.14 节介绍了中国证券业协会 2025 年修订的《证券公司金融工具估值指引》（2025 年 6 月 1 日起施行）。此外，证券公司的场外衍生品交易按规定向中证机构间报价系统报告；证券业与基金业协会 2025 年底发布的《衍生品估值报告内容与格式指引》（中证协发〔2025〕286 号，2026 年 7 月 1 日起施行）为交易商与第三方估值机构向私募基金管理人和托管人出具的估值报告提供了统一模板。这对模型选择的实际影响是形成了一种**可复核性偏好**：交易台倾向于使用能够清楚说明、可以独立重算的模型，而不是拟合更好却难以向第三方解释的模型。

按这一标准，局部波动率表现极好：它没有参数，拟合由构造保证精确，任何人拿到同一组报价、采用同一插值方法，都会得到同一个曲面。粗糙波动率则表现很差：它需要假定 H，需要一套马尔可夫近似，可能还需要神经网络。

这一约束确实存在，而且并非没有道理。无法复核的估值在争议中毫无价值。但其代价应当说清楚：它使境内建模实践系统性地偏向拟合良好而动态错误的模型，而第 21.11 节表明，雪球这类境内主力产品的定价恰恰依赖于动态。可复核性与正确性在这里存在矛盾，应当承认这一点。

21.14　这些结果是怎么来的

布莱克–斯科尔斯–默顿公式相当准确，以至于它的缺陷过了十几年才在商业上变得严重，而使之严重起来的是 1987 年的股灾。股票市场的微笑自此出现，再也没有消失。

三种应对方案很快齐备，其中两种在股灾之前就已发表，三种都沿用至今。Merton（1976）此前已经引入了跳跃，跳跃在短期限上产生微笑，也是对一个刚刚跳空的市场的自然反应。Hull 与 White（1987），以及独立完成的 Wiggins（1987）与 Scott（1987），使波动率本身成为随机的。这是标准参考文献，要理解这个问题的结构，至今仍应阅读 Hull 与 White 的论文。Stein 与 Stein（1991）加入了可解的均值回复形式，而最终取代所有这些模型的是 Heston（1993），原因并不是它的动态更好，而是它的特征函数有闭式解，价格因此只是一个单重积分。Carr 与 Madan（1999）给出了快速求逆这类变换的方法，使这一计算上的偶然成为决定性因素。

另一种应对是放弃对动态的选择。Dupire（1994），以及从树出发得到同一结论的 Derman 与 Kani（1994）和 Rubinstein（1994），证明有且只有一个局部波动率曲面能复现每一个有报价的普通期权。本章在很大程度上讨论的就是这种精确拟合的代价。Bates（1996）把跳跃与随机波动率结合起来，如今跳跃模型主要以这种形式使用。随后，Hagan 等（2002）提出 SABR，其渐近公式使随机波动率微笑可以直接由公式报价，SABR 也因此成为利率市场的通用语言。Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）则重新开启了这个问题：他们测得波动率比上述所有模型所假定的都更“粗糙”。

第 21.11 节的方法，即把拟合同一普通期权曲面的模型之间的价差解读为模型风险，来自 Hull 与 Suo（2002）。他们把这套方法用于隐含波动率函数模型（即局部波动率），得出的结论与第 21.11 节相同：在每一个有报价的普通期权上一致，能让一些奇异期权的价格几乎确定，却让障碍期权

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

的价格相去甚远。其贡献在于把模型风险从一句警告变成了一项度量，这套程序在第 34 章与第 39 章再次出现。

小结

波动率模型必须拟合今天的曲面，并预测曲面如何变动。普通期权市场只确定前者，由此留下的自由度，正是本章各模型以不同方式加以利用的空间。

局部波动率把 σ 设为价格与时间的确定性函数，由 Dupire 公式直接从曲面读出，因此拟合由构造保证精确，市场保持完备。隐含波动率是路径所经历的局部波动率的平均，而平均会抹平陡度，所以局部波动率随执行价的陡度约为隐含波动率的两倍。它的失效在于动态：局部波动率偏斜随期限急剧衰减，因此模型预测前向微笑近乎平坦，而市场的前向微笑大致平稳，模型因而给远期起始产品定错价，并用错误的 vega 分布对冲。

Heston 把方差设为与价格相关、均值回复的平方根扩散。相关系数产生偏斜，波动率的波动率产生曲率，均值回复则把两者都抹平。没有哪个参数只影响一项特征，所以校准是真正的多维优化，单个拟合参数没有独立含义。跳跃产生任何扩散都做不出的短期限偏斜，但这种偏斜随期限衰减得比市场更快。

平值偏斜在约 1 个月到几年的期限上服从幂律 $\psi(T) \sim T^{-0.4}$；短于 1 个月的证据尚有争议。Heston 则趋于饱和，向短端上升太少，在长端又衰减太快：两端同时偏离市场，是结构性失效而不是参数问题。Bates 模型让方差扩散与跳跃同时起作用，使短端接近市场，却以长端为代价。八个参数可以调整拟合，却产生不了这条规律。

粗糙波动率是最简洁的解决办法，尽管支持它的每一条论据如今都有争议。对数波动率的行为类似 $H \approx 0.1$ 的分数布朗运动，由此仅凭一个参数就得出 $\psi(T) \sim T^{H-1/2} = T^{-0.4}$，而且大致相同的 H 同时出现在已实现波动率与期权价格中。粗糙 Bergomi 在给定市场远期方差曲线后只需三个参数，对指数曲面的拟合优于 Heston。使它得以实用的是快速模拟、恢复状态向量的马尔可夫近似以及神经网络校准：它所取代的马尔可夫假定只是计算上的惯例，从来不是经济学主张。

奇异期权交易台使用局部–随机波动率：随机方差过程乘以杠杆函数，杠杆函数经校准使普通期权拟合精确。两者之间的混合参数就是做成旋钮的模型风险。两个在每一份普通期权上都一致的模型，仍可能给同一份障碍期权定出相去甚远的价格，因为价格到达各终端分布的方式不同，所以输出应当是区间，而不是单一价格。校准本身也是一种建模选择：目标函数决定拟合照顾哪些报价，应当与账簿的对冲相匹配；参数逐日保持稳定，是以拟合变差为代价换来的。

在中国，主要限制在于数据而不是数学。可靠报价只有五到七个，五参数模型会给出近乎完美的拟合和毫无意义的参数，因此务实的做法是固定 κ 与 θ。偏斜方向随行情翻转，校准出的 ρ 也会变号，按行情分别维护两组参数更符合实际。雪球对前向偏斜敏感，而境内没有可用于校准它的数据，混合参数只能假定；让它遍历取值范围并报告价格区间，在境内是必需的做法。估值复核要求形成的可复核性偏好，系统性地偏向拟合良好而动态错误的模型，而雪球定价最承受不起的恰恰是这种偏向。

延伸阅读

Gatheral 的《The Volatility Surface》同时讨论局部波动率与随机波动率，是读完本章后自然的下一步。Dupire（1994）篇幅很短，值得读原文，重点在论证而不在公式。关于 Heston，1993 年的原始论文提出了模型，但数值上关键的内容，即特征函数的分支切割以及规避它的“小陷阱”

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

形式，见于 Albrecher 等人与 Gatheral 的著作，任何忽略这一点的实现都会在长期限上悄无声息地给出错误价格。Hagan 等（2002）是 SABR 的原始论文；修补其负密度问题的翼部修正出现得较晚，且散见各处。关于粗糙波动率，Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）是开创这一方向的实证论文，明确交代了“究竟测量了什么”；Bayer、Friz 与 Gatheral（2016）提出了粗糙 Bergomi，El Euch 与 Rosenbaum（2019）给出了粗糙 Heston 的特征函数，要了解仿射方法如何在粗糙性下依然适用，应读这一篇。Bates（1996）是把跳跃加入随机波动率的论文，Duffie、Pan 与 Singleton（2000）则给出一般仿射框架，解释了其特征函数为何能分解为乘积。关于局部–随机模型，Guyon 与 Henry-Labordère 的《Nonlinear Option Pricing》（2013）出自使粒子方法走向实用的作者之手，书中明确指出难点在条件期望而不在校准。Guyon 与 Lekeufack（2023）是第 21.8 节关于研究前沿一段所依据的路径依赖波动率论文。关于马尔可夫近似与神经网络校准的文献很新，且仍在快速发展，读者应预期最新进展已超出本书所述。关于校准本身，Christoffersen 与 Jacobs（2004）是选定目标函数之前应读的论文：同一个模型分别按价格误差与隐含波动率误差拟合，会得到不同的参数和不同的样本外表现，所以第 21.10 节的加权问题是建模决策，而不是数值决策。境内方面，中国证券业协会的《证券公司金融工具估值指引》（2025 年修订）与证券、基金两个行业协会 2025 年底发布的《衍生品估值报告内容与格式指引》，连同中证机构间报价系统的交易报告要求，是理解第 21.13 节所说“可复核性偏好”的一手依据。

练习题

21.1 解释 Dupire 公式 (21.2) 的分母为什么与隐含概率密度成正比，以及这对局部波动率模型的存在条件意味着什么。

21.2 用平均化论证解释“二倍法则”，并说明陡峭的局部波动率曲面是否意味着校准出错。

21.3 结合例 21.2，解释局部波动率模型为什么会给远期起始期权定错价，以及偏差的方向。

21.4 某次 Heston 拟合给出 $\rho = -0.05$。这意味着什么形状的微笑？你预期在哪个市场看到它？

21.5 解释提高 σ_v 为什么会同时改变平值水平与曲率，以及这对解读单个拟合参数意味着什么。

21.6 指出跳跃能产生而扩散不能产生的特征，以及跳跃所生成的期限结构存在的相应缺陷。

21.7 定义平值偏斜 $\psi(T)$，写出它服从的经验幂律，并解释经典随机波动率模型为什么无法复现随期限缩短而不断变陡的偏斜。

21.8 说明 Hurst 参数与偏斜期限结构的关系，并给出能复现观察到的幂次的 H 值。

21.9 解释局部–随机波动率模型中杠杆函数的作用，以及混合参数度量的是什么。

21.10 两个模型复现了每一条普通期权报价，却给同一份障碍期权定出不同价格。解释这为什么可能而又不构成套利，并说明交易台应当因此报告什么。

21.11 解释为什么校准目标通常以隐含波动率（价格误差除以 vega）而不是价格来表述、按价格误差设定的目标会忽视什么，以及对参数的逐日变动施加惩罚会让交易台得到什么、放弃什么。

21.12 说明为什么在境内，“精确”的 Heston 拟合往往是坏消息而不是好消息，以及偏斜方向翻转为什么意味着校准出的 ρ 会变号。

21.13 说明涨跌停板与停牌为什么可能使估计出的 Hurst 参数偏高，以及这一论证的局限。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

进阶习题

21.14 例 21.1 得到的局部与隐含斜率之比是 1.75，而不是恰好为 2。推导产生二倍因子的平均化论证，指出该因子精确成立所需的近似条件，并解释曲面的哪些特征会使实测比值偏离它。

21.15 第 21.3 节论证，局部波动率在精确拟合今天曲面的同时弄错了前向微笑。构造两个在每个期限上终端分布相同、前向微笑却不同的过程，并据此准确说明普通期权曲面不包含过程的哪些信息。

21.16 表 21.2 显示 κ 的上升与 σ_v 的下降都会抹平微笑。证明两者的作用机制不同，解释为什么这使得仅凭单一期限难以同时识别它们，并说明什么数据能把它们区分开。

21.17 第 21.7 节表明，Heston 在短端太平，同时在长端衰减太快。解释为什么增加参数无法同时解决这两个问题，并说明这对“把单一模型校准到整个曲面”的做法意味着什么。

21.18 式 (21.8) 给出 $\psi(T) \sim T^{H-1/2}$。解释 $H < 1/2$ 为什么会使偏斜在 $T \to 0$ 时发散，讨论无穷大的短期限偏斜在经济上是否合理，并说明该模型对极短期限期权真正的论断是什么。

21.19 第 21.8 节的案例认为，波动率建模中的马尔可夫假定是计算上的惯例而不是经济学主张。在本书中另找两个可能属于同一类的建模惯例，说明各自需要什么变得廉价才会放弃它，并解释如何区分惯例与主张。

21.20 表 21.3 在改变跳跃参数时保持方差率不变，1 年偏斜几乎不变，1 个月偏斜却大幅变动。利用“跳跃成分对偏度的贡献按 $T^{-1/2}$ 衰减，而相关扩散的贡献起初随期限增大”这一事实解释原因，并说明这对“Bates 校准应当用哪些期权来确定跳跃参数”意味着什么。

21.21 例 21.5 显示，向上敲出期权的价格随混合参数单调上升，而普通期权拟合保持不变。解释其机制，说明外汇交易台为什么能从市场价格校准混合参数而股票交易台不能，并说明股票交易台应当报告什么来代替单一价格。

21.22 例 21.7 用两个在每份普通期权上都一致的模型得到了两个障碍期权价格。解释为什么局部波动率下的价格较低，构造一个能部分对冲该价差的普通期权组合，并解释为什么任何普通期权组合都无法完全对冲它。

21.23 第 21.13 节认为境内的混合参数无法用市场数据校准。设计一套在没有远期起始期权报价的情况下，利用其他可观察数据约束该参数的方案：说明你会用哪些数据、能得到多强的约束，以及剩余的不确定性应当如何在定价中表述。

21.24 第 21.13 节指出，估值报告与复核要求形成了一种偏向拟合良好而动态错误的模型的“可复核性偏好”，并认为可复核性与正确性在此存在矛盾。设计一套既满足可复核性、又不牺牲动态的估值披露方案，并说明它分别给监管方和交易台增加了哪些负担。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！